

星座设计中的卫星备份策略与置信度研究

刘广军, 沈怀荣

(装备指挥技术学院 试验指挥系, 北京 101416)

摘 要: 由于卫星的不可维修性和空间环境严酷性的影响, 星座中卫星在运行期间可能发生故障, 对星座的可靠性造成影响。为此, 在星座设计中普遍采用备份卫星策略来解决这一问题。分析了星座卫星备份策略, 应用冷储备系统可靠性计算方法, 得出了备份策略置信度与卫星备份数量之间的定量关系。

关 键 词: 星座; 可靠性; 卫星故障; 卫星备份策略; 置信度

中图分类号: TN 92

文献标识码: A

文章编号: 1673-0127(2005)01-0067-04

Research on Spare Satellites Strategy and Confidence for the Constellation Design

LIU Guang-jun, SHEN Huai-rong

(Department of Test Commanding, the Academy of Equipment Command 博 Technology, Beijing 101416, China)

Abstract: Because of the rigorous space environment and the non-maintainability of the satellites, the satellites in the constellation may fail during their operation period, and this affects the reliability of the constellation. Spare satellite strategy is adopted in constellation design to deal with the problem. The paper analyses the spare satellite strategies, adopts the algorithm of non-active redundancy system to get the quantitative relation between the number of spare satellites and the certain confidence.

Key words: constellation; reliability; satellite failure; spare satellite strategy; confidence

星座中卫星之间在覆盖上都具有一定的冗余度,但是由于卫星不可维修性和恶劣的空间环境影响,卫星在运行期间可能发生故障,而卫星发生故障后又无法进行维修(或者维修代价太高),从而造成覆盖“空洞(hole)”。即使这些“空洞”出现的时间和地区可以预先通知用户,但对服务质量带来的影响是令人难以接受的,特别是战时对于军方用户。因此,必须研究采取某种策略,以便星座中卫星发生故障时,尽可能在最短时间内恢复星座的功能。

1 采用卫星备份策略的必要性

在一个由 N 颗相同卫星组成的星座中, p_1 为一颗卫星的可靠度,则星座中没有卫星失效的概率为 $P = p_1^N$ 。

以“铱”星座为例,“铱”星座由运行在 6 个轨道面上的 66 颗“铱”星组成,要使“铱”星座在寿命周期内没有卫星失效的概率达到 99%,每颗卫星的可靠度必须达到 0.999 85,即使将 99% 的概率放宽到 90%,每颗卫星的可靠度也必须达到 0.998 50。

只单纯依赖提高卫星的可靠性来保证星座的可靠性, 将需对卫星的部件或分系统大量采用冗余设计, 这直接导致卫星研制、生产费用的增加。同时, 卫星的重量和体积也会相应增大, 又将导致卫星发射费用的进一步增加。

尽管可以采用降级工作模式来减轻卫星故障对用户造成的影响, 但为了发挥星座应有的作用, 应该在最短时间内使故障卫星离轨, 并用新卫星替换故障卫星, 以恢复星座的功能。其措施就是采用卫星备份策略, 卫星备份策略是星座可靠性设计的重要内容。

采用卫星备份策略, 可以降低对卫星可靠性的要求, 从而简化卫星的设计和生, 减轻卫星体积和重量, 减少卫星能耗, 降低卫星的研制、生产费用, 进一步降低卫星发射的费用和风险。

2 卫星备份策略分类

影响卫星备份策略的主要因素有: 星座的可用性、卫星在星座寿命周期中的可靠性和故障卫星平均替换时间(mean time to replace, MTTR)等。

目前, 星座卫星备份策略主要有以下方式。

1) 内在冗余备份策略^[1]。在星座建立时即将备份卫星配置在星座的每一个轨道面内, 有意造成星座中卫星数目的冗余, 平时备份卫星不工作; 当同一轨道面内有卫星发生故障时, 启用备份卫星替换故障卫星。目前, 采用内在冗余备份策略, 备份卫星可在几天之内完成替换任务。

2) 空间备份策略。在星座建立时将若干颗备份星配置在星座之外的某个空间位置, 当某一轨道面内的某颗卫星出现故障时, 备份星将通过变轨机动到故障卫星位置替换故障星工作。与内在冗余策略不同之处是, 空间备份策略中, 备份卫星的轨道高度高于或低于星座中工作卫星的轨道高度。目前, 采用空间备份策略, 备份卫星可在 1~2 个月内完成替换任务。如“铱”星座就采用每个轨道面部署一颗备份卫星的策略。备份卫星的轨道高度为 648 km, 低于“铱”星的运行轨道(780 km)。

3) 地面备份策略。将备份卫星保存在地面, 星座出现卫星故障时再行发射进行补网。执行这一策略的一个重要前提是: 存在一种能够在有替换需要时即可应急发射的卫星运载工具。目前, 采用地面备份策略, 备份卫星一般可在几个月内完成替换任务。

小型固体运载火箭的研制成功为地面备份策略的实施提供了经济的解决方案, 正在研制中的空间作战飞行器能够在 1~2 h 内搭载卫星进入轨道。可以预见, 未来星座的备份策略将以地面备份策略为主。

4) 软备份策略。与上述策略有质的不同, 即不是从硬件上增补或冗余一颗或几颗卫星, 而是通过对星座中仍能正常工作的卫星装上新功能软件或激发已预先存储于星上计算机中的备份软件, 改变原有星座的功能模式, 从软件角度实现星座重构。例如, 在通信卫星星座中, 如果某颗卫星发生故障, 可通过星载软件增大星座中通信卫星的最小通信仰角, 从而使故障卫星造成的覆盖空白区域尽可能被其前后左右卫星的覆盖区所重叠。这样做将会导致原故障卫星覆盖区内服务质量一定程度上的下降。

5) 星座重构策略。这里的星座重构策略指在上述几种备份策略都不可用的情况下, 通过故障卫星同轨道面其他卫星的轨道机动, 重新安排星座中工作卫星的相位, 以此来实现星座的降级工作。

3 卫星备份策略的置信度

严格地讲, 软备份策略和星座重构策略属于星座降级工作重构策略。主要考虑前 3 种卫星备份策略。相对于地面备份策略, 内在冗余策略和空间备份策略都是将备份卫星部署在空间, 因此, 将内在冗余策略和空间备份策略统称为空间备份策略。

采取轨道间机动的方式替换失效卫星将消耗大量推进剂, 通过不同轨道高度升交点漂移速率的不同来实现轨道变换, 虽然所需消耗的燃料较少, 但耗时太长, 从而失去在轨备份即时替换故障卫星的意义。因此, 实际工程中这 2 种方式均不采用。

空间备份卫星只能替换同一轨道平面内的失效卫星。因此, 空间备份策略所需最少的备份卫星数目应为轨道平面的数目, 即每个轨道平面至少部署一颗备份卫星。如“铱”星座有 6 个轨道平面, 采用在轨备份所需卫星数目至少为 6 个。

空间备份策略中, 备份卫星数量取决于星座的轨道平面数量; 在地面备份策略中, 星座中的轨道平面数量与地面备份卫星数量没有关系, 因为地面备份卫星可以发射到星座任一轨道上。

地面备份策略对备份卫星的最少数目没有明

确的限制,但地面备份策略必须以能够快速反应的发射手段为保证。若采用传统的发射手段,由于在轨工作卫星失效是随机出现的,为了保障替换的及时性,要求运载火箭在系统整个设计寿命期间必须保持待命状态。这样势必需要大量的维护费用,地面备份所带来经济上的优势也将化为乌有。然而随着空间技术的发展,低轨卫星迅速可靠的发射手段是可以得到保障的。就目前来看,小卫星的生产周期已大为缩短,采用先进生产装配工艺后,美国摩托罗拉公司每颗“铱”星的装配周期为 5 d。美国劳拉公司每颗“全球星”卫星装配周期为 7 d^[2],而随着固体运载火箭和空中发射技术的发展,发射卫星的程序也在不断简化和缩短。

3.1 冷储备系统可靠性分析

冷储备系统是由 1 个部件工作, s 个部件作冷储备的储备冗余系统,当工作部件故障时,储备的部件逐个去替换它,直到 $s+1$ 个部件全部故障系统才有故障^[3]。

假设 $s+1$ 个部件都相同,故障率均为常数为 λ 的指数分布,显然,在时间 t 内,系统允许发生 s 次部件故障,即系统发生 0 次到 s 次故障,系统都能正常工作。

将系统工作时间划分为 m 个区间,部件在该时间区间内故障的概率为 $f(t) = 1 - e^{-\frac{\lambda t}{m}}$,当 m 足够大时, $f(t) = 1 - e^{-\frac{\lambda t}{m}} \approx 1 - (1 - \frac{\lambda t}{m}) = \frac{\lambda t}{m}$ 。

在 m 个区间中有 k 个区间发生部件故障的概率相当于在 m 次试验中恰有 k 次故障的概率,由冷储备系统的定义,当 $0 \leq k \leq s$ 时,系统都能正常工作,其概率为

$$r(t, k) = C_m^k (\frac{\lambda t}{m})^k (1 - \frac{\lambda t}{m})^{m-k} = \frac{m!}{k! (m-k)!} (\frac{\lambda t}{m})^k (1 - \frac{\lambda t}{m})^{m-k}, (k \leq s)$$

将时间区间划分尽可能小,当 $m \rightarrow \infty$ 时

$$r(t, k) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m!}{k! (m-k)!} (\frac{\lambda t}{m})^k (1 - \frac{\lambda t}{m})^{m-k} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m!}{k! (m-k)!} (\frac{\lambda t}{m})^k \lim_{m \rightarrow \infty} (1 - \frac{\lambda t}{m})^{m-k} = \frac{1}{k!} (\lambda t)^k e^{-\lambda t} \quad (1)$$

上式是泊松分布式,表示故障率为 λ 的部件在时间 t 内发生 k 次故障的概率。

则系统正常工作的概率即系统的可靠度为

$$R(t, k) = \sum_{k=0}^s \frac{1}{k!} (\lambda t)^k e^{-\lambda t} \quad (2)$$

考虑这样一种情况,系统的工作部件不是一个,而是 η 个,储备部件仍为 s 个。 η 个部件同时在工作,故障总是一个个地发生,在极小时间间隔内发生一个以上故障的可能性可以忽略,因此,一个工作部件发生故障,立即由储备部件替换,系统始终保持 η 个部件工作。可以将 η 个部件工作、 s 个部件储备的系统看作一个故障率为 $\eta\lambda$ 的等效部件在工作、 s 个储备部件的冷储备系统。

仿照上述推导方法,可以得到这种冷储备系统的可靠度为

$$R(t, k) = \sum_{k=0}^s \frac{1}{k!} (\eta\lambda t)^k e^{-\eta\lambda t} \quad (3)$$

3.2 地面备份策略的置信度

目前,卫星备份主要采用空间备份和地面备份 2 种策略,这 2 种备份策略的可靠性量度由星座可靠性置信度来表示,卫星可靠性是卫星在整个系统寿命中正常工作的概率。备份策略置信度 (confidence) 是指在星座系统设计寿命中,具有足够替换失效卫星的备份卫星数目的概率^[4]。

对于采取地面备份卫星策略,将星座作为一个总的工作卫星数为 n ,地面备份卫星数为 s 的冷储备系统,则采取地面备份的置信度为

$$c_g = \sum_{k=0}^s \frac{1}{k!} (\eta\lambda t)^k e^{-\eta\lambda t} \quad (4)$$

假设卫星在其寿命周期内服从指数分布,其可靠度为 $p = e^{-\lambda t} (t > 0)$,两边取自然对数得: $\lambda t = -\ln p$,代入式(4)得

$$c_g = p^n \sum_{k=0}^s \frac{(-n \ln p)^k}{k!} \quad (5)$$

3.3 空间备份策略的置信度

空间在轨备份策略必须首先确定其所需备份卫星的最少数目。对于采用空间备份策略,可以将整个星座作为一个由 w 个冷贮备系统串联而成的系统,每个轨道面有 n/m 个工作卫星和 s/w 个在轨备份卫星组成(w 为星座轨道数, s 为空间备份卫星数)。

由式(5),每一个轨道上卫星组成的系统可靠度为

$$P_{s1} = p^{\frac{n}{w}} \sum_{k=0}^{\frac{s}{w}} \frac{(-\frac{n}{w} \ln p)^k}{k!} \quad (6)$$

则采取空间备份策略的置信度为

$$c_s = P_{s1}^w = p^n \left[\sum_{k=0}^{\frac{s}{w}} \frac{(-\frac{n}{w} \ln p)^k}{k!} \right]^w \quad (7)$$

例如,对于“铱”星座,如果采用地面备份策

略,假设地面备份卫星数 $s=6$, $n=66$, $p=0.9$, 由式(5) 计算得 $c_g \approx 0.456\ 6$;如果采用空间备份策略,空间备份卫星数 $s=6$,轨道数 $w=6$,由式(7) 计算可得 $c_g \approx 0.1$;备份卫星数不变,当 $p=0.95$ 时, $c_g \approx 0.94$, $c_s \approx 0.5$ 。

由此可见,在相同条件下,地面备份策略优于空间备份策略,需要强调的是,地面备份策略必须以先进的快速发射手段为保证。

4 结 论

从目前卫星和运载火箭的制造、测试、发射水平考虑,较为稳妥的措施是采取在轨备份和地面备份相结合的备份策略,当每个轨道内故障卫星数不多于每个轨道内的备份卫星数时,可启用同一轨道平面内的备份卫星;否则,启用同轨道面内

的备份卫星,同时发射地面备份卫星替换故障卫星,并补充空间备份卫星,以保持星座设计规定的空间备份卫星数。

参考文献 (References)

[1] 贝 超,闻 新,杨嘉伟.微纳卫星星座建立与维护策略[J]. 系统工程与电子技术,2001,(12):68-71.
[2] 林来兴.当今小卫星技术水平和发展我国小卫星应用的对策[J].科技导报,1998,(2):7-9.
[3] 梅启智,廖炯生,孙惠中.系统可靠性工程基础[M].北京:科学出版社,1992.54-58.
[4] Deckett M. Spares for large constellations of small satellites [R]. AIAA International Communication Satellite Systems Conference and Exhibit, 1992.1 377-1 379.

(责任编辑:李江涛)

征订启事

本刊征订可通过编辑部或与天津“全国非邮发报刊联合征订服务部”联系。

编辑部联系方式

地 址: 北京怀柔 3380 信箱 222 号 学报编辑部
邮 编: 101416
联系电话: 010-66364096 转 801
联 系 人: 孙老师
定 价: 84 元/全年(含邮资)

联合征订服务部联系方式

联订代号: 7985
刊 名: 装备指挥技术学院学报
汇款地址: 天津市大寺泉集北里别墅 17 号 联合征订服务部
邮 编: 300385
E - MAIL: LHZD@public.tpt.tj.cn
联系电话: 022-23973378;022-23962479
传 真: 022-23973378